單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

報告規範總覽（該用哪一個）

Reporting Guidelines — 用對規範，讓你的研究可信、可複製、投得出去

涵蓋： EQUATOR · CONSORT · STROBE · PRISMA · STARD · TRIPOD+AI · CHEERS · COREQ · SQUIRE · StaRI

本課是單元 9 的『索引』：把前面各單元用到的報告規範，一次講清楚該用哪一個

先修：各方法單元 · 對應： EQUATOR Network · 建議學期： S2

本簡報五個部分 Five Parts

課程地圖 Course Map

從『為何需要規範』一路走到『查表選對規範、正確使用』

部分	主題	你會學到
Part 1	為何需要規範 + EQUATOR	報告 vs 品質 vs 確定性、EQUATOR 圖書館、怎麼用
Part 2	決策地圖	一張總表：研究類型 → 該用哪個規範（＋延伸）
Part 3	逐一速覽（一）	試驗 CONSORT/SPIRIT、觀察 STROBE、綜整 PRISMA
Part 4	逐一速覽（二）	診斷 STARD、預測 TRIPOD+AI、經濟、質性、品質
Part 5	生態系 + 實例	註冊→計畫→報告→評偏誤→ GRADE；選規範實作

教學重點 一句話抓重點：不同研究類型有各自的『報告規範』(reporting guideline)—— 一份清單，告訴你這種研究『該把哪些關鍵資訊寫齊』。用對規範，你的研究才可信、可複製、也才過得了審查。本課把前面各單元散落的規範整合成一張『查表就會用』的地圖。

Opening

為什麼報告規範這麼重要?

研究做得好，沒寫清楚＝等於白做

約 85% 的研究投入是『可避免的浪費』
Chalmers & Glasziou （2009）估計；報告不完整是主因之一（下一頁拆解）

約 15%
被善用

✗ 沒寫清楚的代價

- **方法沒交代** → 別人無法複製、無法評估
- **選擇性報告** → 只報好看的結果，誤導讀者
- **關鍵資訊缺** → 被退稿、讀者無法引用應用
- **結局** 好研究被埋沒，等於白做

✓ 用對規範，你能

- **寫齊** 依清單把該寫的關鍵資訊寫齊
- **透明** 研究可複製、可被評估
- **少退稿** 避開『漏寫流程圖』這類低級失誤
- **被看見** 被系統性回顧納入、被引用應用

教學重點 核心訊息：報告規範不是官僚表格，而是『把研究說清楚』的最低標準。研究的價值，只有在別人能『看懂、複製、評估、應用』時才成立——而這完全取決於你有沒有把關鍵資訊報告齊全。這也是為什麼幾乎所有好期刊，都要求投稿附上對應的規範清單。

85% 怎麼來的？研究浪費的四個關卡

Chalmers & Glasziou （2009）：研究價值在四個環節一路流失，報告規範主攻第 ④ 關

① 問題	② 設計與執行	③ 發表	④ 報告
研究問題不重要，或設計前沒先查既有證據 **超過 50% 的研究設計時未參考系統性回顧**	方法不足以避免偏誤 **超過 50% 未採取足夠的防偏誤措施（如分配未隱匿）**	做完卻沒有完整發表 **約 50% 的研究從未完整發表**	發表了，但寫得不完整、不能用 **超過 30% 介入描述不足；超過 50% 預定結果未報告** **← 報告規範主攻**

有用嗎？ 有證據：Cochrane 回顧（Turner 等，2012）發現，期刊採用 CONSORT 後，多項試驗報告項目的完整度較高。
來源： Chalmers I, Glasziou P. Lancet 2009;374:86–89； Turner L, et al. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:MR000030

教學重點 四關是累乘的：問題沒選好、設計有偏誤、做完沒發表、發表了卻寫不清楚——每關都折損一部分價值，合計約 85% 可避免。報告規範直接對付第 ④ 關；配合事前註冊（Part 5），也能減少第 ③ 關的『沒發表』與結果選擇性報告。

1

PART 1

為何需要規範 + EQUATOR

Why Guidelines & the EQUATOR Network

對應： EQUATOR · 報告 vs 品質 vs 確定性

先分清楚三件常被混淆的事：報告規範、偏誤 / 品質工具、證據確定性。
再認識 EQUATOR—— 所有報告規範的『圖書館』。

報告規範是什麼？『怎麼寫』不是『怎麼做』

一份清單（＋常附流程圖），界定該報告哪些資訊

✓ 報告規範『是』

- **清單**　該寫齊的關鍵項目（常附流程圖）
- **量身訂做**　每種研究類型各有一份
- **專家共識**　多以 Delphi 等共識法發展
- **目的**　透明、完整、可複製

✗ 報告規範『不是』

- **不是方法書**　不教你怎麼做研究
- **不是評分表**　不評品質／偏誤（那是 RoB 等工具）
- **不是保證**　只保證報告完整，不保證研究好
- **不是死格式**　管資訊完整度，不管排版

一句話： 做得爛的研究也能報告完整（讓人看清它爛在哪）；做得好卻報告不清，別人也無從相信——兩者缺一不可

教學重點　最重要的釐清：報告規範管的是『你有沒有把該講的都講清楚』，不是『你的研究做得好不好』。一個做得爛的研究也可以『報告完整』（讓人看清它爛在哪）；一個做得好的研究若報告不清，別人也無從相信。兩者都要——但別把『報告規範』和『品質 / 偏誤工具』搞混（下一頁）。

同一個清單項目：不合格 vs 合格的寫法

清單只告訴你『要寫什麼』； E&E 說明文件才告訴你『寫到什麼程度』——三個常見項目示範

清單項目	✗ 常見寫法（只提到）	✓ 合格寫法（讀者能判斷、能重做）
CONSORT 分配隱匿	「病人隨機分成兩組。」	「由未參與收案的統計師以電腦產生區組隨機序列（區組大小 4），裝入依序編號、不透光的密封信封；收案者於取得同意後才拆封。」
STROBE 缺失資料	「排除資料不全者。」	「500 人中 42 人（8.4%）缺基線 BMI；以多重插補（20 組）處理，並以完整個案分析作敏感度分析，結論一致。」
PRISMA 檢索策略	「搜尋 PubMed 等資料庫。」	「檢索 PubMed、Embase、CINAHL（建庫至 2026/3/31），另查 ClinicalTrials.gov；各庫完整檢索式見附錄 1。」

教學重點 判斷是否合格的標準：讀者讀完後，能不能自己判斷偏誤風險、能不能照著重做一次？不合格的寫法只『提到』了該項目，合格的寫法交代了『誰、怎麼做、多少、在哪裡找得到』。範例數字為教學示意。

三件別搞混的事：報告 vs 偏誤 vs 確定性

各回答不同問題，常一起用

依研究時間軸排：每一站用不同工具，回答不同問題

① 註冊／計畫書	② 報告規範	③ 偏誤／品質工具	④ 證據確定性
「事前講好了嗎？」 ClinicalTrials.gov 、 PROSPERO SPIRIT 2025 、 PRISMA-P 誰用：作者，收案前	**「該寫的都寫齊了嗎？」** CONSORT 、 STROBE 、 PRISMA 、 STARD… 誰用：作者，寫稿時 **← 本課主角**	**「偏誤風險高不高？」** RoB 2 、 ROBINS-I 、 PROBAST 、 AMSTAR-2 誰用：讀者、審稿人、 SR 作者	**「這個結論有多可信？」** GRADE 誰用： SR ／指引制定者 看一整批研究，不是一篇

教學重點　這張表釐清整個生態（Part 5 再展開）：投稿時你『用報告規範（如 CONSORT）把研究寫齊』；讀者 / 審稿人『用偏誤工具（如 RoB 2）評你做得嚴不嚴謹』；系統回顧再『用 GRADE 評整體證據多可信』；而這一切最好在收案前就『事前註冊、寫計畫書 (SPIRIT)』。報告規範是其中一環，別和另外三者混用。

EQUATOR Network： 報告規範的圖書館

不用背——上網一查就知道該用哪個

EQUATOR 是什麼

equator-network.org

全收錄
彙整健康研究的報告規範

可依類型搜尋
研究設計 → 對應規範

附全套
清單、流程圖、 E&E 說明與範例

含延伸版
AI 、兒科、叢集…

怎麼用它：四步

1. **想清楚研究類型** 試驗？觀察？模型？質性？
2. **到 EQUATOR 搜尋** 依 study type 篩選，認明最新版
3. **逐項對照稿件** 下載清單＋ E&E ，一項一項找
4. **標頁碼、隨稿附上** 多數期刊投稿時要求

教學重點 實用建議：報告規範有幾百個，沒人背得完，也不需要。關鍵能力是——① 認出『我這是哪種研究』，② 到 EQUATOR 查對應規範，③ 逐項對照、標頁碼、隨稿附上。本課 Part 2 給你一張『研究類型→規範』的常用地圖，剩下的細節都在 EQUATOR 。

怎麼實際使用一份報告規範?

不是投稿前才塞——從寫作就對照

1. **及早取得**　動筆前就下載對應規範，當『寫作大綱』用
2. **逐項對照**　每一項都問：我的稿件有沒有、寫在哪
3. **標註頁碼**　在清單上填『第幾頁第幾行』對應每一項
4. **補齊缺漏**　發現沒寫的關鍵項目→補上（常是限制、流程）
5. **隨稿附上**　投稿時把填好的清單一起交（多數期刊要求）

教學重點　訣竅：把報告規範當『寫作大綱』而非『投稿前的核對表』。從一開始就依它組織論文，你會自然把該講的都講到，也不會到最後才發現漏了關鍵資訊（如流程圖、限制、事前註冊）。填清單時務必標『頁碼 / 行號』——這是審稿人最愛、也最能證明你真的做到的方式。

從研究問題到正確規範： EQUATOR 選用漏斗

先辨識文件與研究設計，再選核心規範、延伸規範與最新版本；最後才處理期刊格式與 checklist 頁碼。

EQUATOR 是「搜尋與選用入口」：核心規範、延伸規範、翻譯、 E&E 與開發中規範都要分清楚

1 ｜先認清文件
研究報告、 protocol 、摘要，還是其他文件?

2 ｜判斷研究設計
RCT 、觀察、綜述、診斷、預測、質性…

3 ｜選核心規範
從 EQUATOR 官方資料庫確認主規範

4 ｜疊加延伸規範
AI 、常規資料、介入描述、危害、摘要…

5 ｜核對最新版本
再查期刊要求、清單與 E&E 文件

產出不是只有「規範名稱」
而是一組可執行文件：最新版 checklist + flow diagram （如適用）+ Explanation & Elaboration +期刊要求

搜尋結果很多時，先按 study type 篩選；不要只用關鍵字或沿用學長姐舊版本。

來源： EQUATOR Network—Selecting the appropriate reporting guideline ／ Reporting Guidelines Library

教學提醒： EQUATOR 搜尋結果可多達數百筆。真正的技巧不是背縮寫，而是用「文件型態 → 研究設計 → 核心規範 → extension → 版本／期刊」逐層縮小範圍。

2

PART 2

決策地圖

Which Guideline? A Decision Map

對應：研究類型 → 報告規範

本課的核心：一張『查表就會用』的地圖。
先看你做的是哪種研究，再對照該用哪個規範（與延伸）。

總表（一）：介入、觀察、綜整研究

先問『研究類型』，答案就在表裡



先問：我有沒有主動分組？ → 有： CONSORT ； 沒有： STROBE ； 我是在整合別人的研究？ → PRISMA

教學重點 用法：先把你的研究『歸類』——是主動分組的試驗 (CONSORT) 、只觀察的研究 (STROBE) 、還是整合多篇的回顧 (PRISMA) ？ 計畫書階段另有對應版本 (SPIRIT 2025 、 PRISMA-P) 。用常規 / 健保資料要再加 RECORD 。這三大類是最常見的；下一頁是診斷、預測、經濟、質性等。

總表（二）：診斷、預測、經濟、質性、品質

把剩下的常見類型一次補齊

診斷準確度

STARD 2015
敏感度、特異度…
接 9.2

預測模型（含 ML ／ AI ）

TRIPOD+AI
開發／驗證模型
接 9.5

經濟評估

CHEERS 2022
成本效益（ 28 項）
接 9.12

質性研究

COREQ ／ SRQR
訪談、焦點團體
接 3.1

品質改善 QI

SQUIRE 2.0
改善照護品質／安全
實務專案

實施研究

StaRI
落地、推廣
接 9.8

教學重點　再補幾個常用：個案報告用 CARE；『把介入描述清楚』用 TIDieR （任何介入都適用）；行動健康用 mERA （接 9.6 ）；混合研究可組合使用（接 3.2 ）。記住——這些都能在 EQUATOR 查到。關鍵是先認出研究類型，表就會給你答案。

延伸版 (Extension)： 基礎規範 ＋ 特殊情境

同一個基礎，針對特殊設計 / 主題再加細節

基礎規範 ＋ 延伸版，一起用



你的研究有什麼特殊之處，就再疊哪一塊

AI 家族延伸（健康科技常用）

試驗	**CONSORT-AI ／ SPIRIT-AI** AI 介入的試驗與計畫書
預測模型	**TRIPOD+AI ／ PROBAST+AI** 報告／評偏誤
早期臨床評估	**DECIDE-AI** AI 決策支援上線前後
經濟評估	**CHEERS-AI** AI 介入的成本效益

更多 AI 規範（影像、 LLM 、聊天機器人）見 18B

教學重點 延伸版怎麼想：先選『基礎規範』（依研究類型），再看你的研究有沒有『特殊之處』要額外交代——用了 AI？ 叢集隨機？ 前導研究？ 就再套對應延伸。健康科技研究幾乎都會用到 AI 家族的延伸 (CONSORT-AI 、 TRIPOD+AI…) 。 EQUATOR 會把基礎與延伸都列給你。

先判斷研究類型，再選核心報告規範

核心規範由研究的主要問題與設計決定，而不是由資料型態、疾病名稱、軟體工具或你最熟悉的縮寫決定。

先問：你寫的是 protocol 嗎？ RCT protocol → SPIRIT 2025； systematic review protocol → PRISMA-P

有隨機分派介入?	CONSORT 2025	隨機試驗報告＋ participant flow
是系統性回顧／統合分析?	PRISMA 2020	搜尋、篩選、納入與綜合透明化
評估診斷準確度?	STARD 2015	index test 、 reference standard 、 2×2 資訊
建立或驗證預測模型?	TRIPOD+AI	迴歸或機器學習之診斷／預後模型
訪談／焦點團體為主?	COREQ ／ SRQR	依質性方法與資料來源選擇

其餘觀察性 cohort ／ case-control ／ cross-sectional → STROBE；仍無法分類時回到 EQUATOR database，而不是硬套最熟悉的清單。

來源： EQUATOR main study types； CONSORT 2025； SPIRIT 2025； PRISMA 2020； STARD 2015； TRIPOD+AI

教學提醒：一篇研究可能同時符合多個特徵，但仍要先找主要研究設計。先選核心規範，再疊加 AI 、常規資料、介入描述或摘要等 extension；不要把所有清單同等並列。

3

PART 3

逐一速覽（一）

Guideline Tour I

試驗 · 觀察 · 綜整

把最常用的幾個規範，各花一頁講清楚：
它適用什麼、核心要求是什麼、你在哪個單元學過。

CONSORT 2025： 隨機對照試驗

報告 RCT 的黃金標準（接 9.4）

重點

適用 隨機對照試驗的『結果報告』（接 9.4）

30 項清單	2025 更新，取代 2010 版
流程圖	收案 → 隨機 → 追蹤 → 分析，每階段人數（示範見 14A）
2025 新增	資料分享、利益衝突、開放科學
延伸	CONSORT-AI 、叢集、非劣性、 pilot

⚠ 最容易漏的

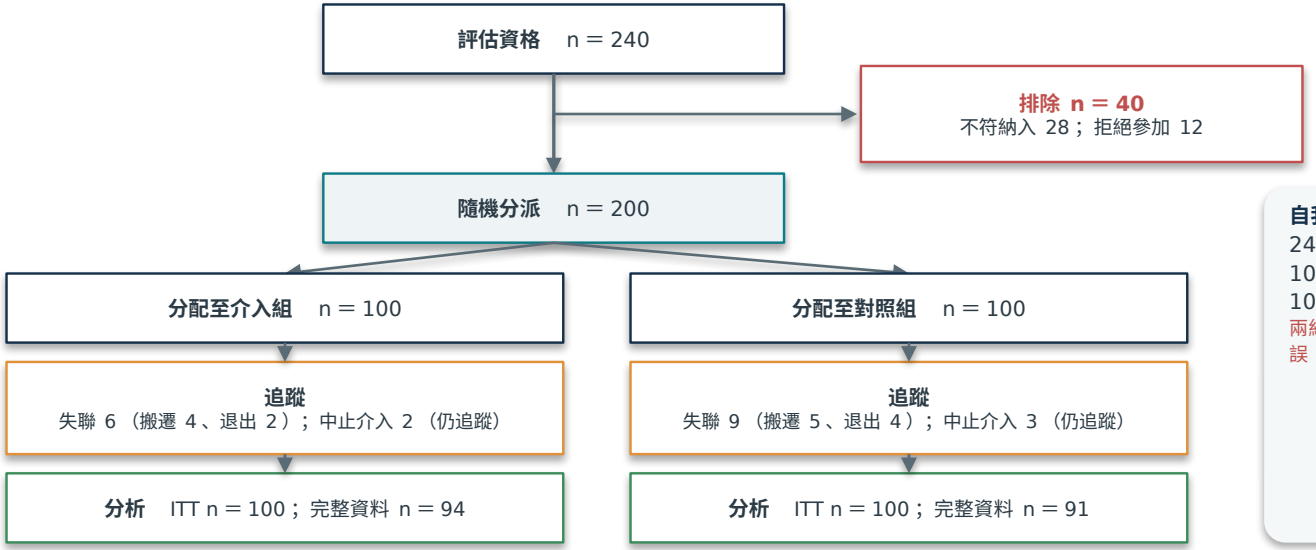
1. 流程圖人數對不起來（每階段進出）
2. 主要結果沒事前指定、與註冊不一致
3. 盲性與分配隱匿沒交代怎麼做
4. 傷害／不良事件沒報

→ 計畫書階段先用 SPIRIT 2025

教學重點 一句話：做 RCT→ 報告用 CONSORT 2025 （30 項＋流程圖）、計畫書用 SPIRIT 2025。最常被審稿人抓的是『流程圖數字對不起來』與『主要結果事後偷改』。有 AI 成分再加 CONSORT-AI。詳見單元 9.4。

CONSORT 流程圖：每一層人數都要對得起來

審稿人第一個核對的地方——以一個 200 人的兩組試驗示範（數字為教學示意）



自我核對

240 − 40 = 200 ✓

100 − 6 = 94 ✓

100 − 9 = 91 ✓

兩組流失不對稱（6 vs 9）→ 討論是否造成偏誤

教學重點 畫流程圖的三個原則：① 每一層的『進』減『出』要等於下一層；② 每個流失都寫原因與人數；③ 分析人數要說清楚是 ITT（照原分組全部分析）還是完整資料，兩者不同時都要報。中止介入但仍追蹤到的人，仍留在分析裡。

STROBE： 觀察性研究

世代、病例對照、橫斷面（接 9.3）

重點

適用　三大觀察性設計：世代、病例對照、橫斷面（接 9.3）

22 項清單	18 項通用＋4 項依設計而異
強調	怎麼選樣、怎麼控制干擾、缺失怎麼處理
延伸	RECORD （常規／健保資料）、 STROBE-MR
語氣	觀察性 → 講『關聯』，不講『造成』

⚠ 最容易漏的

1. 干擾因子怎麼處理沒交代
2. 選樣偏誤及其可能影響
3. 缺失資料多少、怎麼處理
4. 用了『療效、造成』等因果語氣

→ 用 EHR ／健保資料要加 RECORD

教學重點　一句話：只觀察、沒主動分組→用 STROBE （22 項）。用醫院 EHR/ 健保資料的研究，再加 RECORD 交代『資料庫來源、如何用碼定義族群』。觀察性研究最忌用『造成、療效』等因果語氣——講關聯就好。詳見單元 9.3。

PRISMA 2020： 系統性回顧／統合分析

整合多篇研究的報告（接 5.2 ）

重點

適用　系統性回顧與統合分析（接 5.2 ）

27 項清單	＋流程圖：辨識 → 篩選 → 納入（示範見 16B ）
強調	檢索策略、篩選、偏誤評估、綜整
家族	PRISMA-P （計畫書）、 PRISMA-A （摘要）
延伸	PRISMA-ScR （範疇回顧）等

⚠ 最容易漏的

1. 完整檢索策略（別人能重跑）
2. 流程圖人數：命中 → 去重 → 篩 → 納入
3. 每篇納入研究的偏誤評估
4. 發表偏誤怎麼查

→ 評一篇 SR 做得好不好： AMSTAR-2

教學重點　一句話：整合多篇研究→用 PRISMA 2020 （27 項＋流程圖）、計畫書用 PRISMA-P 、範疇回顧用 PRISMA-ScR 。注意 PRISMA 是『報告規範』；要『評一篇 SR 做得好不好』用 AMSTAR-2 、要『評證據確定性』用 GRADE 。詳見單元 5.2 。

核心規範＋延伸規範：用「疊加」而非二選一

核心 guideline 處理主要研究設計； extension 補充特定內容、場域、族群或文件型態。最後再滿足期刊的提交要求。

④ 投稿端要求｜目標期刊 instructions ／指定 checklist ／附件格式／頁碼與行號

③ 文章型態｜ Protocol： SPIRIT 2025 ／ PRISMA-P ｜ Abstract： 各規範 abstract extension

② 內容與情境延伸｜ AI 、常規資料、非藥物介入、危害、結局、族群／公平性、網絡統合分析…

① 核心研究設計｜ CONSORT ／ STROBE ／ PRISMA ／ STARD ／ TRIPOD+AI ／ COREQ ・ SRQR ／ CHEERS ／ CARE…

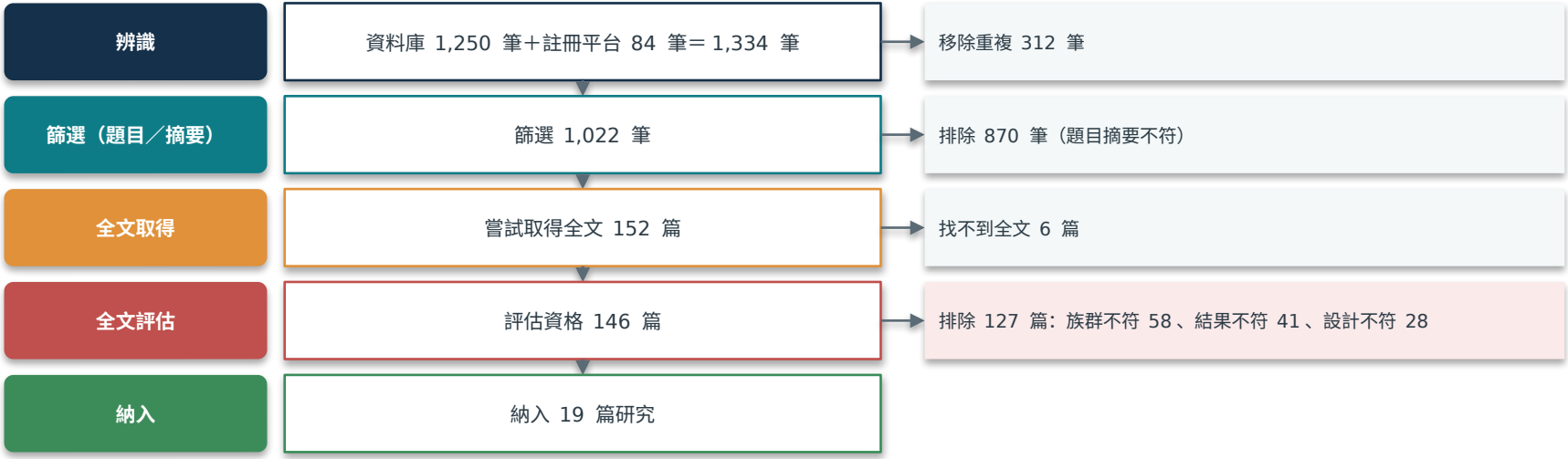


來源： EQUATOR guideline library； CONSORT 2025 ／ SPIRIT 2025； PRISMA 2020； STROBE extensions

教學提醒：例如 AI 隨機試驗不是只選「AI 規範」；應以 CONSORT 2025 為核心，再依介入、 AI 、危害、結局或摘要需求加上適用 extension 。

PRISMA 2020 流程圖：從 1,334 筆到 19 篇

辨識 → 篩選 → 納入，每一步排除多少、為什麼排除，都要寫出來（數字為教學示意）



核對：1,334 − 312 ＝ 1,022；1,022 − 870 ＝ 152；152 − 6 ＝ 146；146 − 127 ＝ 19（58 ＋ 41 ＋ 28 ＝ 127）✓

教學重點　PRISMA 2020 流程圖與 2009 版的差別：把『資料庫』與『註冊平台等其他來源』分開列，並把『找不到全文』獨立成一格。全文階段的排除一定要寫理由與人數；摘要篩選階段只需總數。每一格相減都要剛好接上下一格。

4

PART 4

逐一速覽（二）

Guideline Tour II

診斷 · 預測 · 經濟 · 質性 · 品質

其餘常見類型：診斷準確度、預測模型、經濟評估、質性研究、品質改善——各一頁速覽。

STARD 與 TRIPOD+AI：診斷與預測

一個評『檢測準不準』，一個評『模型』（接 9.2/9.5）

STARD 2015 ｜這個『檢測』準不準?

適用 診斷／篩檢檢測的準確度研究

清單 30 項＋病人流程圖

重點 參考標準、連續納入、切點事先定

要報 敏感度／特異度／ PPV ＋信賴區間（實算見 18A）

TRIPOD+AI ｜這個『模型』準不準?

適用 預測模型開發／驗證（含 ML）

版本 2024，取代 TRIPOD 2015

重點 資料、切分、內外部驗證、校準

搭配 評偏誤用 PROBAST+AI （另一工具）

教學重點 一句話：研究『一個檢測準不準』→ STARD；研究『一個預測模型（含 AI）』→ TRIPOD+AI （報告）＋ PROBAST+AI （評偏誤）。兩者都要求交代『黃金標準 / 驗證』與『在別的資料上還準不準』。 AI 決策支援的早期臨床評估另有 DECIDE-AI。詳見 9.2、 9.5。

STARD 要你報的數字：一張 2×2 表算出來

200 位受檢者、參考標準確診 50 人——敏感度、特異度、預測值都要附 95% 信賴區間（數字為教學示意）



盛行率 = 50 ／ 200 = 25%
收案方式：連續納入門診疑似個案（示意）

指標	算式	值	95% CI	意思
敏感度	45 ／ 50	90%	78.6–95.7%	有病者被抓出的比例
特異度	120 ／ 150	80%	72.9–85.6%	沒病者被正確排除
PPV	45 ／ 75	60%	48.7–70.3%	陽性者真的有病
NPV	120 ／ 125	96%	91.0–98.3%	陰性者真的沒病

另須報：參考標準與盲性、切點是否事先定、不確定結果怎麼處理

教學重點 PPV 會隨盛行率改變：同一個檢測，盛行率 25% 時 PPV 是 60%，拿到盛行率更低的社區篩檢就會更低。所以 STARD 要求交代收案場域、族群與收案方式（連續或方便），讀者才知道這組數字能不能套到自己的病人。 CI 為 Wilson 法。

做 AI 健康研究：依研究階段找對規範

AI 規範近年快速增加——先看你在 AI 生命週期的哪一站，再查 EQUATOR 確認最新版

① 開發與驗證	② 診斷準確度	③ 早期臨床評估	④ 隨機試驗	⑤ 經濟評估
TRIPOD+AI （2024） PROBAST+AI （2025，評偏誤） 影像 AI： CLAIM （2024 更新）	STARD-AI （2025） AI 當作檢測工具時	DECIDE-AI （2022） 小規模上線：人機互動、安全、可用性	SPIRIT-AI （計畫書） CONSORT-AI （報告） 2020	CHEERS-AI AI 介入的成本效益

生成式 AI 研究

- **TRIPOD-LLM （2025）** 使用大型語言模型的研究：提示、版本、評估方式要寫清楚
- **CHART （2025）** 評估聊天機器人健康建議的研究

教學重點 AI 規範不是取代基礎規範，而是疊在上面： AI 隨機試驗以 CONSORT 2025 為核心、再加 CONSORT-AI； AI 模型以 TRIPOD+AI 報告、PROBAST+AI 評偏誤。用到大型語言模型或聊天機器人時，再看 TRIPOD-LLM 或 CHART。版本更新快，引用前務必回 EQUATOR 查最新版。

CHEERS 與質性規範

經濟評估與質性研究，各有專屬規範

CHEERS 2022 ｜經濟評估

適用 成本效益等健康經濟評估

清單 28 項，取代 2013 版

重點 視角、成本、效果、模型、不確定性

用途 健保給付／HTA 決策關鍵； AI 另有 CHEERS-AI

COREQ ／ SRQR ｜質性研究

COREQ 32 項：研究團隊、方法、分析、發現

SRQR 較通用的質性報告標準

重點 反身性、脈絡、怎麼分析、引文佐證

單元 接 3.1 、 3.2 （混合研究組合使用）

教學重點 一句話：做『成本效益』→ CHEERS 2022 （28 項），是說服健保給付的關鍵；做『訪談 / 焦點團體』等質性研究→ COREQ （32 項）或 SRQR 。質性報告特別重視『反身性』（研究者如何影響資料）與『如何從資料得出主題』。混合研究 (3.2) 則組合量與質的規範。

品質改善、實施、個案與介入描述

把剩下常用的補齊

主規範（依研究類型擇一）

SQUIRE 2.0	**品質／安全改善專案** 報告『我們怎麼改善照護』
StaRI	**實施研究（落地）** 雙軌：實施策略＋介入本身；接 9.8
CARE	**個案報告** 單一或少數病例

萬用配件（可疊在任何主規範上）

TIDieR （12 項）
把『介入到底是什麼、誰做、怎麼做、做多少』寫到別人能照做
示範見 20B

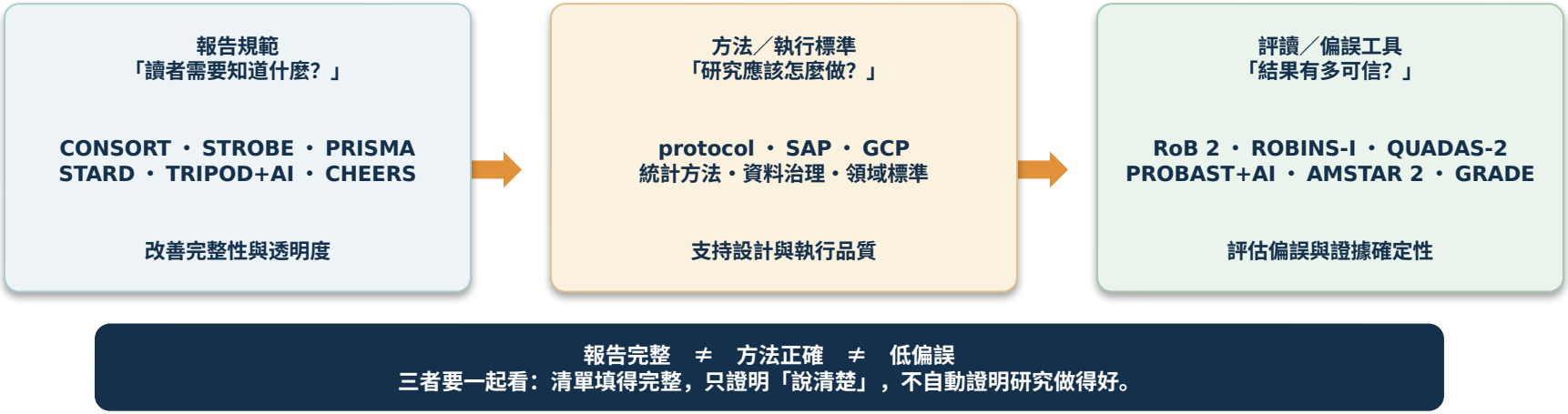
mERA （16 項）
行動健康：內容、脈絡、技術平台；接 9.6

例：CONSORT ＋ TIDieR ＋ mERA ＝一款 App 的 RCT

教學重點 補充幾個實用的：做『品質改善』（如縮短急診等候）用 SQUIRE 2.0；做『落地 / 實施』用 StaRI；寫『個案報告』用 CARE。而 TIDieR 是『萬用配件』——不管做什麼介入，都該用它把『介入到底是什麼、怎麼做、做多少』寫清楚（數位介入再加 mERA）。TIDieR 常和 CONSORT/STROBE 搭配使用。

三種工具回答三個問題，不能互相取代

Reporting guideline 管「說清楚」； methods ／ conduct standards 管「怎麼做」； critical appraisal ／ risk-of-bias tools 管「有多可信」。



來源： EQUATOR ／ STROBE scope statements； SPIRIT 2025； CHEERS 2022 use guidance

教學提醒：清單填滿不代表低偏誤；研究做得好卻沒寫清楚，也無法被讀者正確評估。透明報告、方法品質與偏誤評讀是三個相連但不同的工作。

TIDieR 12 項：把案例 Q 的 AI 摘要工具寫清楚

以案例 Q 的介入示範每一項要回答什麼——[ ] 為待填的實際數值，不可憑空補上

1 名稱	2 為什麼	3 材料	4 程序
AI 照護紀錄摘要工具	交班紀錄冗長易漏 → 自動摘要提升效率與品質	系統介面、操作手冊、[訓練教材]	完成紀錄 → AI 產生摘要 → 交班者確認後交班
5 誰提供	**6 怎麼提供**	**7 在哪裡**	**8 何時、多少**
[資訊人員／單位主管]，具備 [__] 資格	院內系統個別使用；[面授／線上] 訓練	導入機構之各照護單位	每次交班使用；導入期 [__ 週]
9 個別調整	**10 研究中修改**	**11 計畫的遵從**	**12 實際的遵從**
[是否依單位調整摘要欄位]	系統改版的時間與內容要記錄	預設以系統日誌監測使用率	實際使用率 [__%]，未用原因

教學重點 TIDieR 回答的是『介入到底長什麼樣』：別的機構讀完，能不能照著導入一次？數位介入最常漏的是第 10 項（研究期間系統改版）與第 11、12 項（計畫的使用率 vs 實際使用率）。系統日誌正好是第 12 項的證據，在案例 Q 中要事先規劃好怎麼收。

5

PART 5

生態系與實例

The Ecosystem & Worked Examples

把整套串起來、實際選一次

報告規範不是孤立的——它在『註冊→計畫→報告→評偏誤→評確定性』這條鏈上的一環。最後用幾個實例，練習『選對規範』。

研究透明的生態系：規範只是其中一環

從收案前到證據合成，環環相扣

1. **事前註冊** 收案前登錄 (ClinicalTrials.gov / PROSPERO)
2. **計畫書** 寫定設計與分析： SPIRIT （試驗） /PRISMA-P(SR)
3. **報告** 依類型用報告規範： CONSORT/STROBE/PRISMA…
4. **評偏誤** 讀者 / 審稿人評： RoB 2 、 PROBAST 、 AMSTAR-2
5. **評確定性** 證據合成評： GRADE （結論有多可信）

教學重點 看懂全局：① 收案前『註冊』並寫『計畫書』 (SPIRIT/PRISMA-P) 把承諾釘死；② 完成後用『報告規範』 (CONSORT…) 把研究寫齊；③ 別人用『偏誤工具』 (RoB 2/PROBAST/AMSTAR-2) 評你嚴不嚴謹；④ 系統回顧再用『 GRADE 』評整體證據多可信。報告規範是這條透明鏈上的關鍵一環，但不是全部。

報告規範要從規劃一路用到投稿

越早使用 checklist，越能及早發現資料與流程缺口； registry、 protocol、分析輸出、 manuscript 與投稿清單必須彼此一致。



最佳做法：建立一份「研究文件索引」連結 registry、 protocol、 SAP、資料字典、分析輸出、圖表與 checklist；變更時同步更新。

來源： SPIRIT 2025／CONSORT 2025； PRISMA-P／PRISMA 2020； EQUATOR writing toolkit

教學提醒：投稿前才補 checklist，常會發現關鍵資料根本沒收集。把規範當成研究文件的共同索引，能降低 outcome switching、版本矛盾與「知道但沒寫」的落差。

選規範實作：三個健康科技研究各該用什麼

把 Part 2 的地圖用一次

研究情境	主要規範	再加什麼
戒菸 App 的隨機對照試驗	CONSORT 2025	＋ TIDieR 、 mERA （含 AI 再加 CONSORT-AI ）
用健保資料看某藥與中風關聯	STROBE	＋ RECORD （常規資料）
開發 AI 影像判讀模型並驗證	TRIPOD+AI	＋ PROBAST+AI 評偏誤；影像可參考 CLAIM
把預警工具落地到多家診間	StaRI	以 CFIR ／ RE-AIM 為框架
數位療法的成本效益分析	CHEERS 2022	含 AI 加 CHEERS-AI

教學重點　練習的心法：先問『這是哪種研究』（試驗？觀察？模型？經濟？落地？）→ 查總表得主要規範 → 再問『有沒有特殊之處』（用了 AI？常規資料？）→ 加對應延伸 / 配件。健康科技研究常是『一個主要規範＋若干延伸 / 配件（尤其 AI 家族與 TIDieR ）』的組合。不確定就上 EQUATOR 查。

把 checklist 變成可稽核的證據矩陣

每個 reporting item 都要連到原始證據、負責人、稿件位置與尚待處理的缺口；這比單純打勾更能支援共同寫作與投稿。

規範項目	原始證據／負責人	稿件位置	狀態與行動
研究設計與場域	protocol ／ IRB ／ registry PI 確認	Methods p.3 lines 82–101	已完成 核對一致性
參與者流程	篩選與納入 log 研究護理師＋統計師	Figure 1 Results p.7	缺排除理由 補齊數字
遺失資料／危害	分析資料集／ AE log 統計師＋臨床 PI	Methods p.5 Results p.9	需說明方法 與分母

頁碼／行號必須來自最新定稿； N/A 要附理由。 Checklist 是「證據索引」，不是事後打勾，也不能由 AI 猜位置。

來源： CONSORT 2025 ／ SPIRIT 2025 implementation guidance ； EQUATOR author toolkits

教學提醒：清單的頁碼與行號不是裝飾，而是讓作者、共同作者、審稿人快速追溯。若同一項資訊分散在表格、附錄與 protocol ，應清楚列出所有位置。

常見錯誤：別踩這些雷

用規範時最常見的誤區

✗ 常見錯誤	✓好習慣	
投稿前才『補』清單	動筆前就下載，當寫作大綱	早對照
把報告規範當品質保證	報告／偏誤工具／ GRADE 分清楚	分清楚
選錯規範（觀察研究套 CONSORT ）	先歸類研究類型，再查 EQUATOR	選對類
只打勾、不標頁碼	逐項標頁碼／行號，隨稿附上	標頁碼
用了 AI 卻沒用 AI 延伸	特殊設計記得找延伸版	加延伸

教學重點　一句話總結好習慣：『早對照、選對類、標頁碼、加延伸、分清楚』。報告規範用得好，不只讓你少被退稿，更是研究誠信的展現——你把研究攤在陽光下，讓任何人都能看懂、複製、評估。這正是讓健康科技研究可信、可累積的基礎。

用 AI 協助報告的『可以』與『不可以』

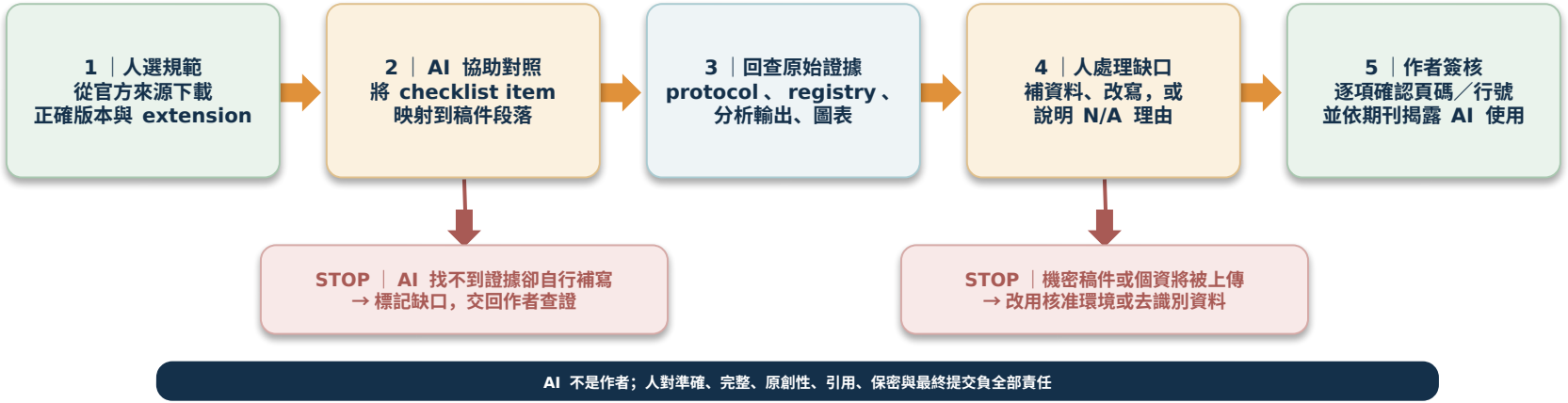
AI 幫你對照清單，判斷與內容是你的

✓ 可以請 AI 幫忙	✗ 不可以
判斷 這是哪種研究、可能用哪個規範（你再確認）	**生成** 讓 AI 寫出你沒做的方法或結果
對照 逐項比對清單，標出可能漏的項目	**照抄** AI 填的清單不核對稿件就交
潤飾 依規範修方法／結果段的用語	**代決** 讓 AI 決定規範，自己不確認
模擬審稿 扮演審稿人挑報告漏洞	**粉飾** 用 AI 掩飾研究缺陷；使用 AI 須揭露（接 1.3）

教學重點 原則：AI 很適合當『報告規範助手』——判斷研究類型、逐項對照清單、揪出漏項、潤飾用語。但『研究實際做了什麼、數字是什麼、選哪個規範』必須由你確認並負責。用 AI 撰寫論文要依期刊 /ICMJE 規範揭露（接 1.3）。AI 幫你把研究『說清楚』，但不能幫你『粉飾』。

AI 可以協助對照，但人必須逐項簽核

AI 適合協助整理與找缺口，不適合替作者判定研究事實、生成不存在的證據或猜測頁碼；人類作者仍負完整責任。



來源： ICMJE Recommendations—Use of Artificial Intelligence in Publishing （以最新版為準）

教學提醒：讓 AI 回答「這項可能對應哪一段」可以；讓 AI 回答「研究實際做了什麼」不行。每一項輸出都要回查原始文件，並依期刊政策揭露工具與用途。

本課總覽：一頁看完『該用哪一個』

把整張地圖收在這裡

RCT 試驗 **CONSORT**	試驗計畫書 **SPIRIT 2025**	觀察性研究 **STROBE**	系統回顧／MA **PRISMA**	實施／落地 **StaRI**
診斷準確度 **STARD**	預測模型／AI **TRIPOD+AI**	經濟評估 **CHEERS**	質性研究 **COREQ ／ SRQR**	品質改善／個案 **SQUIRE ／ CARE**

認出研究類型	查表得主規範	依特殊之處加延伸	介入用 TIDieR 寫清楚
試驗？觀察？模型？	上表／EQUATOR	AI、常規資料、前導…	任何介入都適用

教學重點　帶走一句話：先認出『研究類型』，查表得『主要規範』，再依特殊之處（AI、常規資料、前導…）『加延伸』，並把介入用 TIDieR 說清楚——不確定就上 EQUATOR。報告規範是讓研究可信、可複製、可累積的最低標準，也是這整套單元 9 的收尾：把好研究，誠實而完整地說給世界聽。

作業

帶回家作業 Take-home Assignment

Pick the Right Guideline

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能分清報告規範 / 偏誤工具 /GRADE 、依研究類型選對規範與延伸，並實際用一份規範檢查一篇研究。

作業 Assignment

作業說明與繳交

建議 2–3 頁；重點是判斷與查找，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份報告 (PDF/Word)
- 篇幅： Part A 每題 3–5 句； Part B 完整作答
- 可用 EQUATOR 網站查找對應規範
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 研究類型判斷正確（25%）
- 選對主要規範與延伸（30%）
- 分清報告 vs 偏誤 vs GRADE （20%）
- 會用清單檢查（標頁碼）（15%）
- 常見錯誤與 AI 揭露意識（10%）

提醒： 不確定選哪個規範時，先問『這是哪種研究』，再上 equator-network.org 查。

教學重點 寫作提醒：每個選擇都要說『為什麼』——這是哪種研究、所以用哪個規範、有沒有特殊之處要加延伸。老師看的是你能不能『認出研究類型→查表→選規範→加延伸』這條主線。

作業 · Part A ｜觀念題

四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1 報告規範、偏誤 / 品質工具（如 RoB 2）、 GRADE，三者各回答什麼問題？請各舉一例。

A2 為什麼說『報告完整』不等於『研究品質好』？兩者為何都需要？

A3 什麼是規範的『延伸版』？舉一個健康科技常用的 AI 延伸並說明何時用。

A4 為什麼投稿時清單要『標頁碼』、且最好從寫作就對照，而非投稿前才補？

教學重點 提示： A1 想報告 / 偏誤 / 確定性三層； A2 想爛研究也能報告完整、好研究報告不清也沒用； A3 想 CONSORT-AI/TRIPOD+AI 等； A4 想可查證、當寫作大綱避免漏項。

替五個研究選對規範

認出類型 → 查表 → 選規範 → 加延伸

為以下研究各選『主要規範＋必要的延伸 / 配件』，並一句話說明理由：

B1　一款 AI 皮膚病灶分類模型的開發與外部驗證研究。

B2　用某醫院電子病歷，回溯分析某降血壓藥與跌倒的關聯。

B3　一款正念冥想 App 對焦慮的隨機對照試驗。

B4　把一套跌倒風險評估流程落地到五個病房的實施研究。

B5　訪談 15 位長者了解他們為何不願使用健康 App （質性）。

B- 加分　從 B1–B5 挑一個，說明你還會用哪個『偏誤工具』來評它。

教學重點　重點： B1 TRIPOD+AI （＋ PROBAST+AI 評偏誤）； B2 STROBE ＋ RECORD； B3 CONSORT(＋ TIDieR/mERA)； B4 StaRI； B5 COREQ 或 SRQR。加分題想 RoB 2 （試驗） /PROBAST （模型） /AMSTAR-2(SR)。

延伸閱讀 References

想更深入可以看這些

一站式入口與各規範原文

主題	來源
一站式入口	EQUATOR Network — www.equator-network.org(依研究類型搜尋)
試驗 / 觀察 / 綜整	CONSORT 2025 、 SPIRIT 2025 、 STROBE/RECORD 、 PRISMA 2020/-P
診斷 / 預測 / 經濟	STARD 2015 、 TRIPOD+AI(2024)/PROBAST+AI 、 CHEERS 2022
質性 / 品質 / 實施	COREQ/SRQR 、 SQUIRE 2.0 、 StaRI 、 CARE
介入描述	TIDieR （12 項）、 mERA （16 項，行動健康）
研究浪費	Chalmers & Glasziou (2009)『可避免的研究浪費』

教學重點 這一份是單元 9 的『索引』：把 9.2(STARD) 、 9.3(STROBE) 、 9.4(CONSORT) 、 9.5(TRIPOD+AI) 、 9.6(mERA) 、 9.8(StaRI) 、 5.2(PRISMA) 、 6.4(ICMJE) 用到的規範，收攏成一張『該用哪個』的地圖。真正要用時，永遠回到 EQUATOR 查最新版與延伸。

報告規範總覽 · Reporting Guidelines (EQUATOR)

認出類型 · 查表選規範 · 加對延伸

把好研究，誠實而完整地說給世界聽

CONSORT · STROBE · PRISMA · STARD · TRIPOD+AI · CHEERS · COREQ · StaRI · EQUATOR

Case Application · 案例 Q ＋案例 L

案例應用：兩條軌道，兩份檢核表

案例 Q 依 TREND、案例 L 依 COREQ ｜兩軌各有規範

①	**本單元教了什麼**	EQUATOR 的規範體系，以及如何依研究設計查表選對規範。
②	**案例怎麼用**	· 案例 Q 為非隨機介入研究，適用 TREND 而非 CONSORT——CONSORT 是隨機試驗專用。 · 若採單元 9.4 之群集隨機設計，才改用 CONSORT 群集延伸版。 · 案例 L 為質性訪談研究，適用 COREQ 32 項；焦點團體亦適用。 · 兩軌整合之混合研究另依 GRAMMS 檢核（單元 3.2）。 · AI 摘要之預測表現另依 TRIPOD+AI 報告（單元 9.5）。
③	**產出什麼證據**	TREND 與 COREQ 自評表各一份（次頁為易漏項節錄），投稿前逐項確認。
④	**承接關係**	上游：承自 9.8 之 RE-AIM 五面向填載表 ｜ 下游：交棒 9.10，判定這個工具算不算醫材。

教學重點 報告規範不是投稿前的核對清單，而是設計階段的檢查表。等寫完才發現 TREND 要求的資訊當初沒收，就補不回來了。

示範產物：本案例最易漏的檢核項目

兩份規範各摘出四項本案例實際容易漏掉者；完整版列為投稿附件

規範	檢核項目	本案例之狀態	處理
TREND	說明分組如何形成（非隨機之分派機制）	已載明由機構管理階層決定導入時程	方法 3.1
TREND	報告基線可比較性與組間差異	兩機構職類組成明顯不同	Table 1 併同呈現，並於 8.3 以 PSM 處理
TREND	說明結果評估者是否盲化	未盲化	誠實載明，並以系統日誌重估（見 6.4）
TREND	報告所有結果（含探索性與不利者）	二次確認詢問增加（屬探索性）	列於結果 4.3 並標明探索性，不移入限制
COREQ	研究者身分、與參與者之關係	研究者為同機構人員	方法章交代並附反思日誌
COREQ	訪談大綱是否經預試或修訂	前 3 次後修訂	修訂前後版本均列附錄
COREQ	資料飽和之判定方式	第 10 位後未見新主題	方法章說明判準與續訪 2 位之理由
COREQ	是否將結果回饋參與者確認	尚未執行	列為限制；建議結案前補做成員檢核

教學重點 末列示範了誠實的處理：成員檢核沒做就寫沒做，並說明打算怎麼補。勾一個做不到的項目，比留白更易在審查時出事。